Fullstendig eller ufullstendig forbrenning

I denne aktiviteten skal du varme opp vann ved hjelp av en propan- eller butanbrenner. Du skal gjøre dette med full lufttilgang og med delvis stengt lufttilgang.

FØR DU GJENNOMFØRER FORSØKET

- **Relevant teori:** Forbrenningsreaksjon, branntrekanten og fullstendig og ufullstendig forbrenning.
- **Hensikt:** Hvorfor gjennomfører vi dette forsøket?
- **Hypotese:** Hva vil raskest varme opp vannet av forbrenning med full lufttilgang eller delvis stengt lufttilgang?

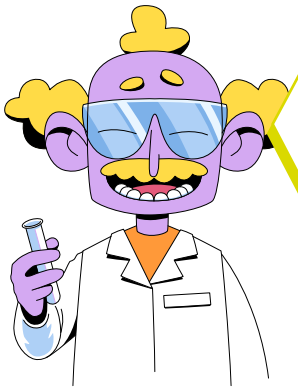
GJENNOMFØRING AV FORSØKET

Du trenger

- to gassbrennere
- fyrstikker
- to stativer med ring og metallnett
- to begerglass (500 mL)
- to termometre
- noe til å ta tiden med
- klype eller tang (til å løfte varme objekter)

Labsikkerhet

- Bruk vernebriller.
- Pass på løst hår og løse klær.
- Behandle flammer og varme gjenstander med forsiktighet.



Etter at du har skrevet hensikt og hypotese til forsøket, funnet fram utstyr og lest om labsikkerheten, må du spørre læreren om klarsignal før du kan gå videre til framgangsmåten.

FRAMGANGSMÅTE

I denne delen er det viktig at du noterer refleksjonene dine underveis i forsøket. Teksten som er uthevet med fet skrift er spørsmål og observasjoner som du skal svare på skriftlig.

1. Fyll begge begerglassene med romtemperert vann. Det er viktig at det er like mye vann i begge glassene, for eksempel 300 mL vann i hvert. Legg termometrene i vannet. **Les av temperaturen på vannet i hvert av glassene.**

2. Sett gassbrennerne under stativene med metallnett. **Observer undersiden av metallnettet.**

3. Tenn på gassbrennerne. La den ene gassbrenneren ha full lufttilgang, mens på den andre reduserer du lufttilgangen til et minimum.

4. Plasser begerglassene med vann på hvert sitt metallnett.

5. Pass på at begerglassene står rett over flammen på gassbrennerne. **Observer hvordan flammene ser ut.**

6. Les av temperaturen på vannet i hvert glass etter ett, to, tre, fire og fem minutter. **Noter ned temperaturene.**

7. Avslutt ved å skru av gassbrennerne. Løft forsiktig på metallnett og begerglass og studer undersiden. **Er undersiden ren eller sotete?**

ETTER AT DU HAR GJENNOMFØRT FORSØKET

Svar på spørsmålene nedenfor.

- Tegn av tabellen nedenfor og dokumenter resultatene fra forsøket.

Undersøkelse	Forsøk med full lufttilgang		Forsøk med redusert lufttilgang	
Farge på gassflammen				
Temperaturmålinger	Start:		Start:	
	1 min:		1 min:	
	2 min:		2 min:	
	3 min:		3 min:	
	4 min:		4 min:	
	5 min:		5 min:	
Sot på metallnett eller begerglass				

- Hvorfor er det viktig at det er like mye vann i begerglassene?
- Hvordan er sammenhengen mellom hastighet på oppvarmingen og energi fra forbrenningsreaksjonen?
- I hvilket av forsøkene ble vannet raskest varmet opp?
- Forklar hva forsøkene viste ut fra det du har lært om fullstendig og ufullstendig forbrenning. Er det noen feilkilder som kan ha påvirket resultatene?